Ley que promueve la minería 4.0 con monitoreo ambiental en tiempo real, datos abiertos y trazabilidad digital de minerales

Establece la transmisión en tiempo real al OEFA de los datos de monitoreo de calidad de agua, aire y efluentes de las unidades mineras de mediana y gran escala, su publicación como datos abiertos y un sistema de trazabilidad digital de minerales desde la concesión hasta la exportación.

Comisión sugerida: Energía y Minas (+ Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología) · **Prioridad:** alta · **Costo fiscal:** bajo · **Plazo:** mediano

Plan Perú 2050: Minería, Medio Ambiente

I. Exposición de motivos

La minería es una actividad central para la economía peruana y una fuente recurrente de conflictos socioambientales, en los que la desconfianza sobre la calidad del agua y del aire es un factor determinante. El Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental (Ley 29325) y la Ley General del Ambiente (Ley 28611) establecen obligaciones de monitoreo y fiscalización, pero los reportes de monitoreo suelen ser periódicos y documentales, con desfase entre la medición y su conocimiento público, lo que limita la vigilancia ciudadana y la respuesta oportuna ante incidentes. A su vez, la comercialización de minerales provenientes de la minería ilegal se ve facilitada por la ausencia de una trazabilidad digital integrada entre concesión, producción, transporte, plantas de beneficio y exportación. El Plan Perú 2050 (Medio Ambiente) propone la automatización del 100% de la fiscalización ambiental con trazabilidad total y monitoreo en tiempo real hacia 2030, y la operación de industrias medianas y grandes con sistemas de trazabilidad automatizada. Los mercados internacionales, como la Unión Europea, exigen crecientemente diligencia debida y trazabilidad en cadenas de suministro de minerales.

II. Fórmula legal

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA ha dado la Ley siguiente:

LEY QUE PROMUEVE LA MINERÍA 4.0 CON MONITOREO AMBIENTAL EN TIEMPO REAL, DATOS ABIERTOS Y TRAZABILIDAD DIGITAL DE MINERALES

Artículo 1. Objeto

La presente ley tiene por objeto promover la modernización tecnológica de la actividad minera mediante el monitoreo ambiental en tiempo real, la publicación de sus datos en formato abierto y la trazabilidad digital de los minerales.

Artículo 2. Ámbito

La presente ley es de aplicación a los titulares de actividades mineras de mediana y gran minería. La pequeña minería y la minería artesanal se incorporan de manera progresiva y diferenciada, conforme al reglamento.

Artículo 3. Monitoreo ambiental en tiempo real

3.1 Los titulares mineros instalan, en los puntos de control establecidos en sus instrumentos de gestión ambiental que determine el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), estaciones automáticas de monitoreo de calidad de agua, efluentes y aire, que transmiten sus datos al OEFA de manera continua. 3.2 El OEFA aprueba las especificaciones técnicas, los parámetros priorizados, la frecuencia de transmisión y los protocolos de calibración y auditoría de los equipos.

Artículo 4. Publicación de datos abiertos

El OEFA publica los datos recibidos conforme al artículo 3 en una plataforma pública, en formatos abiertos y con mapas georreferenciados, acompañados de los estándares de calidad ambiental y límites máximos permisibles aplicables y de la indicación de datos aún no validados.

Artículo 5. Alertas y respuesta

Cuando los datos transmitidos superen los límites máximos permisibles, el sistema emite alertas automáticas al titular, al OEFA, a la autoridad de salud y a las municipalidades del área de influencia, sin perjuicio de las acciones de supervisión y fiscalización que correspondan.

Artículo 6. Monitoreo ambiental participativo

Los comités de monitoreo y vigilancia ambiental participativa acceden a los datos en tiempo real y pueden solicitar al OEFA la verificación de equipos. El OEFA brinda capacitación para la interpretación de los datos.

Artículo 7. Trazabilidad digital de minerales

7.1 El Ministerio de Energía y Minas, en coordinación con la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) y el OEFA, implementa un sistema de trazabilidad digital que registre el origen, volumen, transporte, procesamiento y exportación de minerales, vinculado al derecho minero de origen. 7.2 Las plantas de beneficio, comercializadores y exportadores registran sus operaciones en dicho sistema.

Artículo 8. Formación de talento en minería 4.0

El Ministerio de Energía y Minas promueve, con universidades, institutos y empresas, programas de formación en automatización, sensórica, análisis de datos y gestión ambiental digital aplicados a la minería, articulados con los programas de becas existentes.

Artículo 9. Confidencialidad

Los datos de monitoreo ambiental no constituyen información confidencial. La información comercial de trazabilidad se publica en forma agregada, respetando el secreto tributario y comercial conforme a ley.

Artículo 10. Financiamiento

Los costos de instalación y operación de las estaciones de monitoreo son asumidos por los titulares mineros. La implementación a cargo de las entidades públicas se financia con sus presupuestos institucionales, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público.

Primera. Disposición Complementaria Final

Reglamentación. El Poder Ejecutivo reglamenta la presente ley en un plazo de ciento veinte días hábiles mediante decreto supremo refrendado por los Ministros del Ambiente y de Energía y Minas.

Segunda. Disposición Complementaria Final

Gradualidad. La obligación del artículo 3 es exigible a la gran minería a los dieciocho meses y a la mediana minería a los treinta y seis meses de la entrada en vigor del reglamento.

Tercera. Disposición Complementaria Final

Instrumentos de gestión ambiental. Los titulares mineros actualizan sus instrumentos de gestión ambiental para incorporar los puntos de monitoreo en tiempo real, conforme al procedimiento simplificado que establezca el reglamento.

III. Análisis costo-beneficio

El costo para el Estado es bajo: el OEFA y el MINEM desarrollan plataformas con presupuesto institucional (art. 79); los equipos los financian los titulares, en aplicación del principio de internalización de costos de la Ley 28611. Para las empresas, el costo de estaciones automáticas es moderado respecto de su escala y se compensa con menor conflictividad y mejor acceso a mercados con exigencias de diligencia debida. Los beneficios son detección temprana de incidentes, confianza ciudadana basada en datos verificables, fiscalización más eficiente y reducción de la comercialización de minerales de origen ilegal mediante trazabilidad.

IV. Efecto de la vigencia de la norma

Complementa la Ley 29325 (SINEFA), la Ley 28611 y la Ley 28245. No deroga normas.

V. Indicador de éxito al 2031

A 2031, el 100% de las unidades de gran minería y al menos el 70% de mediana minería transmiten datos de monitoreo en tiempo real publicados por el OEFA, y el sistema de trazabilidad registra las exportaciones de oro.

Normas relacionadas

• Ley 29325, Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental (SINEFA) — https://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/Leyes/29325.pdf

• Ley 28611, Ley General del Ambiente — https://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/Leyes/28611.pdf

• Ley 28245, Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental — https://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/Leyes/28245.pdf

• Ley 29338, Ley de Recursos Hídricos — https://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/Leyes/29338.pdf

Antecedentes

Por verificar en SPLEY.

Referencias internacionales

• Unión Europea: Reglamento (UE) 2023/1542 sobre pilas y baterías (pasaporte digital y diligencia debida en materias primas) — https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2023/1542/oj

• Unión Europea: Reglamento (UE) 2024/1252, Ley Europea de Materias Primas Fundamentales — https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2024/1252/oj

Fuentes

• OEFA: portal institucional — https://www.oefa.gob.pe/

• Plataforma Nacional de Datos Abiertos — https://www.datosabiertos.gob.pe/

Propuesta ciudadana de libre uso — no es un proyecto presentado. Versión web: https://unimauro.github.io/agenda-legislativa-tech/p/TAL-09.html